

● 天体物理中的辐射机制

Radiative Processes in Astrophysics

第十四讲：等离子体效应

中国科学院大学2025年秋季研究生课程

授课教师：刘碧芳 bfliu@nao.cas.cn

助 教：王裔龙 wangyilong@nao.cas.cn

中国科学院国家天文台

第八章：等离子体效应

光在冷等离子体中的传播效应，包括

- 各向同性冷等离子体中的色散关系、折射
 - 冷等离子体色散在天体物理中的应用
 - 冷等离子体中（有折射）的辐射转移
- 光线在有外部磁场（各向异性等离子体）的等离子体中的传播
 - Faraday rotation (法拉第旋转)
- 高能辐射过程中的等离子体效应
 - Cherenkov radiation
 - Razin Effect

参考教材：Rybicki & Lightman教材第8章；尤峻汉书相关章节

经典电磁场基本理论简短回顾

1. 无源场--电磁场在真空中的传播

Maxwell's equation

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{D} &= 4\pi\rho, & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, & \nabla \times \mathbf{H} &= \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}.\end{aligned}$$

真空且无源, $\rho = \mathbf{j} = 0, \epsilon = \mu = 1 \rightarrow \mathbf{D} = \mathbf{E}, \mathbf{B} = \mathbf{H}$

→ 电磁场矢量满足波动方程

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0$$

平面电磁波解

$$\begin{aligned}\mathbf{E} &= \hat{\mathbf{a}}_1 E_0 e^{i(\mathbf{\kappa} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \\ \mathbf{B} &= \hat{\mathbf{a}}_2 B_0 e^{i(\mathbf{\kappa} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}\end{aligned} \quad E_0 = B_0$$

平面电磁波的电场、磁场和传播方向相互垂直, 成右手螺旋, 波矢满足 $\omega = ck$

⇒ 电磁场的相速、能流在真空中均以光速传播

2.有源场：推迟势

Maxwell's equation

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{D} &= 4\pi\rho, & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, & \nabla \times \mathbf{H} &= \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}.\end{aligned}$$

假设在真空中， $\epsilon=\mu=1$ ，引进矢势 $\mathbf{A}$ 和标势 ϕ ，

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$

A 和 ϕ 满足洛伦兹规范(Lorentz gauge)

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c} \frac{\partial \phi}{\partial t} = 0$$

代入麦克斯韦方程组得到
矢势和标势的波动方程

$$\begin{aligned}\nabla^2 \phi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} &= -4\pi\rho \\ \nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} &= -\frac{4\pi}{c} \mathbf{j}\end{aligned}$$

电荷和电流在空间产生推迟势 (*retarded potentials*)

$$\phi(\mathbf{r}, t) = \int \frac{[\rho] d^3 r'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$$
$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{c} \int \frac{[\mathbf{j}] d^3 r'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$$

其中 $[\rho] = \rho(r', t - \frac{1}{c}|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|), \quad [\mathbf{j}] = \mathbf{j}(r', t - \frac{1}{c}|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|)$

物理意义：任意时刻 t 、任意空间点 $\mathbf{r}$ 处的势 ϕ 是由场中各点相应的较早时刻的电荷产生并传播过来的，推迟时间=传播时间，故称推迟势；矢量势则由对应较早时候的电流贡献的。

由推迟势我们可以求解有源场的电场和磁场
(困难在于推迟时间因电荷的位置不同而异)

推迟势应用于运动电荷，得到单个运动电荷产生的电磁势

$$\phi(\mathbf{r}, t) = \left[\frac{q}{\kappa R} \right]$$

李纳-维谢尔势

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \left[\frac{q\mathbf{u}}{c\kappa R} \right]$$

表示t时刻空间任意位置 $\mathbf{r}$ 处的势是由粒子 t' 时刻在相应位置 $\mathbf{r}_0(t')$ 位置产生的势以光速传播，正好在t时刻到达 $\mathbf{r}$ 点

进而求得速度场和加速度场在任意位置 $\mathbf{r}$ 、任意时间t的分布

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = q \left[\frac{(\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta})(1 - \beta^2)}{\kappa^3 R^2} \right] + \frac{q}{c} \left[\frac{\mathbf{n}}{\kappa^3 R} \times ((\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}) \right]$$
$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = [\mathbf{n} \times \mathbf{E}(\mathbf{r}, t)]$$

原则上只要知道粒子的电荷及运动规律，即可求得电磁场的时空分布

一、各向同性冷等离子体中的色散关系

- ✧ 无外部磁场时，等离子体中带电粒子的运动一般是各向同性
- ✧ 冷等离子体：等离子体自身的辐射、吸收相对于入射场来说不重要。所以，只需考虑辐射在等离子体介质中的传播。
- ✧ 核心物理：经典麦克斯韦方程
- ✧ 与前面各节不同
 - 之前：考察运动电荷的辐射，在已知电荷的运动规律(ρ , $\mathbf{j}$)的条件下求运动电磁产生的辐射场
 - 当前：已知入射场，考察冷等离子体是在入射场的作用下漂移所导致的电荷和电流对传播的影响
 - 由于等离子体中的发射与吸收相对于入射场可忽略，电子运动只是一种次级效应

方法：从麦克斯韦方程组出发，暂时将介质当作在真空中运动的辐射粒子，

$$\begin{array}{ll}
 \nabla \cdot \mathbf{D} = 4\pi\rho, & \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \\
 \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, & \nabla \times \mathbf{H} = \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}.
 \end{array}
 \xrightarrow{\quad}
 \begin{array}{ll}
 \nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho & \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\
 \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} & \nabla \times \mathbf{B} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j} + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}
 \end{array}$$

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E} \qquad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$$

目标：将电荷、电流归纳到介电常数中，将麦克斯韦方程组表示成无源的形式。为此需将麦克斯韦方程中的电荷与电流密度用电磁场来表示，可设电磁场随时空的变化表示为 $\exp [i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)]$ ，代入麦克斯韦方程

得到 $\mathbf{E}, \mathbf{B}, \mathbf{j}, \rho$ 的关系

$$\begin{array}{ll}
 i\mathbf{k} \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho & i\mathbf{k} \cdot \mathbf{B} = 0 \\
 i\mathbf{k} \times \mathbf{E} = \frac{i\omega}{c} \mathbf{B} & i\mathbf{k} \times \mathbf{B} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j} - \frac{i\omega}{c} \mathbf{E}
 \end{array}$$

电流和电荷：可用场来表示

- 等离子体的电子数密度为 n ，离子对电流的贡献可以忽略（因为离子运动速度比电子慢得多）
- 没有外部大尺度磁场，等离子体运动各向同性
- 电子受电磁场作用满足牛顿第二定律

$$m\dot{\mathbf{v}} = -e\mathbf{E}$$

其中忽略了冷等离子体($v \ll c$)中电子受磁场的洛伦兹力 ($|\mathbf{e}\mathbf{v} \times \mathbf{B}/c| \ll |e\mathbf{B}|$).
 $\mathbf{E} \propto \exp[i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)]$, $\mathbf{v}$ becomes

$$m\dot{\mathbf{v}} = -e\mathbf{E} \longrightarrow \mathbf{v} = \frac{e\mathbf{E}}{i\omega m}$$

$\mathbf{v}$ 代入 $\mathbf{j} = -ne\mathbf{v}$, 欧姆定律 $\mathbf{j} = -ne\mathbf{v} \equiv \sigma\mathbf{E} \longrightarrow \sigma = \frac{ine^2}{\omega m}$ σ 为电导率(conductivity)

用 $\mathbf{k}$ 去点乘 $i\mathbf{k} \times \mathbf{B} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j} - \frac{i\omega}{c} \mathbf{E}$ 并利用 $i\mathbf{k} \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho$

得到

$$\rho = \omega^{-1} \mathbf{k} \cdot \mathbf{j} = \sigma \omega^{-1} \mathbf{k} \cdot \mathbf{E}$$

$$\mathbf{j} = \sigma\mathbf{E}$$

$$\sigma = \frac{ine^2}{\omega m}$$

将 ρ 和 $\mathbf{j}$ 的表达式代入麦克斯韦方程

$$\begin{aligned} \rho &= \sigma \omega^{-1} \mathbf{k} \cdot \mathbf{E} & i\mathbf{k} \cdot \mathbf{E} &= 4\pi\rho & i\mathbf{k} \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \mathbf{j} &= \sigma \mathbf{E} & i\mathbf{k} \times \mathbf{E} &= \frac{i\omega}{c} \mathbf{B} & i\mathbf{k} \times \mathbf{B} &= \frac{4\pi}{c} \mathbf{j} - \frac{i\omega}{c} \mathbf{E} \end{aligned}$$

并定义介电常数 ε

$$\varepsilon \equiv 1 - \frac{4\pi\sigma}{i\omega} = 1 - \frac{4\pi ne^2}{\omega^2 m} = 1 - \left(\frac{\omega_p}{\omega} \right)^2 \quad \text{with} \quad \omega_p^2 = \frac{4\pi ne^2}{m} = \left(5.63 \times 10^4 n^{1/2} s^{-1} \right)^2$$

得到与无源场相似的麦克斯韦方程，
“源”项已经并入 ε ，方程组形式上是真空中的形式。此即电磁场在冷等离子体介质中传播所满足的方程

$$\begin{aligned} i\mathbf{k} \cdot \varepsilon \mathbf{E} &= 0 & i\mathbf{k} \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ i\mathbf{k} \times \mathbf{E} &= \frac{i\omega}{c} \mathbf{B} & i\mathbf{k} \times \mathbf{B} &= -i \frac{\omega}{c} \varepsilon \mathbf{E} \end{aligned}$$

显然，上述方程给出 $\mathbf{k}$, $\mathbf{E}$, 以及 $\mathbf{B}$ 两两正交形成右手系，且 $\mathbf{k}$ 和 ω 满足

$$c^2 k^2 = \varepsilon \omega^2 = \omega^2 - \omega_p^2$$

$$\longrightarrow \omega^2 = \omega_p^2 + c^2 k^2$$

等离子体的色散关系

$$\omega^2 = \omega_p^2 + c^2 k^2$$

ω_p 由等离子体性质决定： $\omega_p^2 = \frac{4\pi n e^2}{m}$

当 $\omega < \omega_p$ 时， k 为虚数，因此 E 或 $B \propto \exp[i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)]$ 中出现随指数衰减因子 $\exp(-|\mathbf{k}| \cdot \mathbf{r})$ 。所以，当 $\omega < \omega_p$ 时， E 、 B （辐射场）在很短的传播距离内衰减为零。因此， ω_p 为等离子体的截止频率，

$$\omega_p^2 = \frac{4\pi n e^2}{m} \longrightarrow \omega_p = 5.63 \times 10^4 n^{1/2} s^{-1}$$

- 截止频率只与电子的数密度有关
- $\omega < \omega_p$ 的电磁波不能在等离子体中传播很远，衰减因子 $\exp(-|\mathbf{k}| \cdot \mathbf{r})$
- $\omega < \omega_p$ 的电磁波被反射回去了（通过自由电荷的振荡），电磁波对等离子体的机械功率 $\mathbf{j} \cdot \mathbf{E} = 0$ （ $\mathbf{j}$ 、 $\mathbf{E}$ 相差 $\pi/2$, 复平面上垂直）

$$\omega_p = 5.63 \times 10^4 n^{1/2} s^{-1}$$

典型例子：地球的电离层的平均数密度是 $\sim n_{\text{average}} \sim 10^4 \text{ cm}^{-3}$ ，对应的截止频率 $\omega_p = 5.63 \times 10^6 s^{-1}$ 它可以阻隔来自地球外、频率低于 $\sim 1\text{MHz}$ 的辐射。

应用： probing the ionosphere

从地球表面向上发射一个频段很窄的辐射脉冲 ω ，随着电离层密度的增加，当传播到电离层某深度处，其密度满足 $\omega_p = \omega$ ，该脉冲无法穿过而被完全反射回来。由 $\omega_p = \omega$ 推出该处的密度；再通过测量发射与返回的时差，可以计算等离子体层所处的高度。所以，通过发射不同频率的波，测量对应的时差，可以得到对应截止频率的密度与高度，从而了解电离层密度随高度的分布。

等离子体的相速度、群速度、折射等概念

在等离子体中，电磁波 ($E \propto \exp[i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)]$) 传播的相速度
(*phase velocity*)

$$v_{ph} \equiv \frac{\omega}{k} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon}} = \frac{c}{\sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}}} \equiv \frac{c}{n_r}$$
$$\omega_p^2 = \frac{4\pi n e^2}{m}$$
$$c^2 k^2 = \epsilon \omega^2$$

where n_r is the index of refraction (折射率)

$$n_r \equiv \sqrt{\epsilon} = \sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}}$$

$$\epsilon = 1 - \frac{4\pi n e^2}{\omega^2 m} = 1 - \left(\frac{\omega_p}{\omega}\right)^2$$

无磁场的等离子体的折射率 <1

显然,辐射在等离子体中传播的相速度总是超光速的,其值与辐射场的频率以及等离子体的电子密度有关;但是群速度 (group velocity) 总是小于光速:

$$v_g \equiv \frac{\partial \omega}{\partial k} = c \sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}}$$

光的能量以群速传播(Jackson 1975)。显然,群速度与光波频率以及传播介质的密度有关。

冷等离子体色散在脉冲星中的应用

- 来自脉冲星的每一个辐射脉冲都覆盖较宽的频率范围
- 辐射脉冲穿过星际等离子体达到地球时，由于等离子体的折射（依赖于频率→色散），不同频率的光传播的速度一群速有所不同，因此同一时刻发出的脉冲由于频率不一样达到地球的时间会稍有不同。
- 假设脉冲星到地球表面的距离为 d ，频率为 ω 的辐射脉冲到达地球的时间为

$$t_p = \int_0^d \frac{ds}{v_g}$$

等离子体的密度随距离 s 变化

$$v_g = c \sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}}$$

ds 是沿观测方向的微分距离，由于星际等离子体的非均匀性，上述积分描述辐射脉冲的传播时间

星际等离子体的截止频率通常很低, $\sim 10^3 \text{ Hz}$, 因此可以假设 $\omega \gg \omega_p$, 展开 $1/v_g$,

$$v_g^{-1} = \frac{1}{c} \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \right)^{-1/2} \approx \frac{1}{c} \left(1 + \frac{1}{2} \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \right)$$

$$\omega_p^2 = \frac{4\pi n e^2}{m} = (5.63 \times 10^4 n^{1/2} \text{ s}^{-1})^2$$

于是得到

$$t_p = \int_0^d \frac{ds}{v_g} \approx \frac{d}{c} + \frac{1}{2c\omega^2} \int_0^d \omega_p^2 ds = \frac{d}{c} + \frac{2\pi e^2}{mc\omega^2} \int_0^d n ds$$

显然, 第一项是辐射脉冲在真空中的传播时间, 第二项是由于等离子体的存在带来的修正项。

由于测量中很容易测量到不同频率到达的时间延迟, $dt_p/d\omega$, 上式对 ω 微分得到

$$\frac{dt_p}{d\omega} = -\frac{4\pi e^2}{mc\omega^3} \int_0^d n ds$$

Dispersion Measure

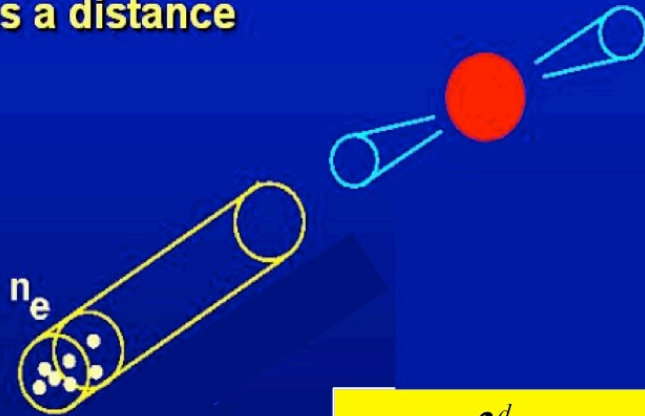
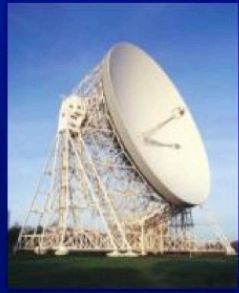
$$DM \equiv \int_0^d n ds$$

柱密度

其中积分即柱密度, 其值可从色散测量 ($dt_p/d\omega$) 得到。因此, 通过色散测量可以求得柱密度 DM

→ 利用典型的星际介质的电子数密度值 ($n \sim 0.03 \text{ cm}^{-3}$), 还可求得脉冲星的距离.

Dispersion as a distance estimator:

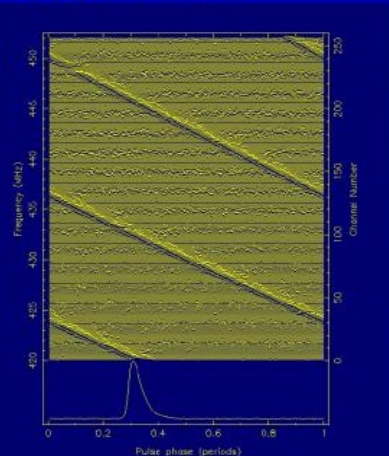


$$DM \equiv \int_0^d n ds$$

$$\frac{dt_p}{d\omega} = -\frac{4\pi e^2}{mc\omega^3} \int_0^d n ds$$

(De-)dispersion

Dispersion:



- Free electrons in ISM cause dispersion
- High- ν pulses arrive earlier (ν in MHz):

$$dt = 4.15 \cdot 10^6 \cdot \left(\nu_{low}^{-2} - \nu_{high}^{-2} \right) \cdot DM$$

- If not corrected, pulse will be blurred across band

• Dispersion has to be corrected: De-dispersion!

✧ Dispersion Measure (DM)

Electromagnetic waves dispersed by interstellar medium; A broadband pulse arrives later at lower ω than at higher ω .

$$t_p \approx \frac{d}{c} + \frac{2\pi e^2}{mc\omega^2} \int_0^d n ds, \quad \frac{dt_p}{d\omega} = -\frac{4\pi e^2}{mc\omega^3} \int_0^d n ds$$

✧ Distances obtained:

~100pc PSR 0950+08

~18 kpc PSR 1648-42

~50pc PSR 1929+10

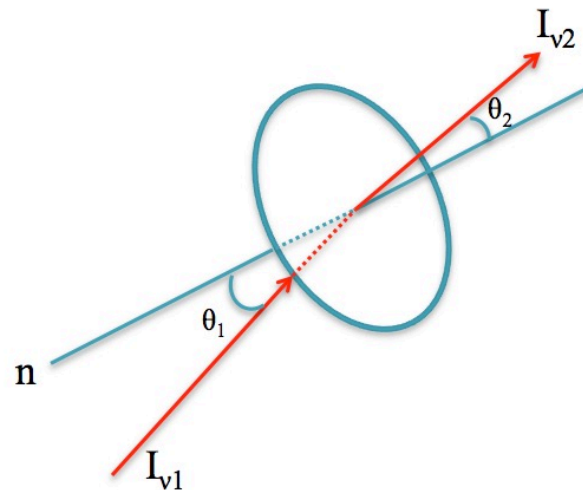
✧ Dispersion has to be corrected:
de-dispersion 还原辐射源的谱

考虑介质折射的辐射转移方程

以前推导辐射转移方程时，只考虑了介质的吸收和发射作用，忽略了介质折射率的不均匀性造成的强度变化。多数情况下是合理的。但是，如果辐射频率接近等离子体的截止频率 ω_p 时，例如在等离子体中的微波和射电辐射，这时折射率 $n_r^2 = 1 - (\omega_p/\omega)^2$ 将显著偏离1，其值显著地依赖于介质密度，折射效应不可忽略。

若等离子体电子密度不均匀，折射率也不均匀。这时光线在等离子体中的传播不再是直线，而是弯曲的。除此之外，辐射强度在传播过程中也发生改变。

先假定介质既不吸收也不发射，强度为 $I_{v,1}$ 的光线沿 θ_1 方向的立体角元 $d\Omega_1$ 进入介质，全部折射到 θ_2 方向的立体角元 $d\Omega_2$ 内，入射介质表面 dA 的能量=射出能量：



$$I_{v,1} \cos \theta_1 dA d\Omega_1 d\nu dt = I_{v,2} \cos \theta_2 dA d\Omega_2 d\nu dt$$

$$\longrightarrow I_{v,1} \cos \theta_1 d\Omega_1 = I_{v,2} \cos \theta_2 d\Omega_2$$

由**折射定律**，沿射线方向有： $n \times \sin \theta = \text{常数}$ ，故有

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \longrightarrow n_1 \cos \theta_1 d\theta_1 = n_2 \cos \theta_2 d\theta_2$$

立体角之比：

$$\frac{d\Omega_2}{d\Omega_1} = \frac{\sin \theta_2 d\theta_2}{\sin \theta_1 d\theta_1} = \frac{n_1}{n_2} \frac{n_1 \cos \theta_1}{n_2 \cos \theta_2} = \left(\frac{n_1}{n_2} \right)^2 \frac{\cos \theta_1}{\cos \theta_2}$$

$$\longrightarrow \frac{I_{v,2}}{n_2^2} = \frac{I_{v,1}}{n_1^2}$$

即沿传播方向有：

$$\frac{I_v}{n_v^2} = \text{const.}$$

因此，在折射率缓慢变化的不均匀介质中，即使介质本身没有吸收和发射，强度也会沿传播路径改变。折射率大的地方，强度也大。

沿传播方向由于折射率的变化引起的强度变化率（上式对s求微分）：

$$\frac{\partial I_v}{\partial s} = \frac{2I_v}{n_v} \frac{dn_v}{ds}$$

在既有吸收又有辐射的介质中辐射强度随路程的总变化率为：

$$\frac{dI_v}{ds} = \frac{2I_v}{n_v} \frac{dn_v}{ds} - \alpha_v I_v + j_v \longrightarrow n_v^2 \frac{d}{ds} \left(\frac{I_v}{n_v^2} \right) = -\alpha_v I_v + j_v$$

定义源函数

$$S_v \equiv \frac{1}{n_v^2} \frac{j_v}{\alpha_v}$$
$$\longrightarrow \frac{d}{d\tau_v} \left(\frac{I_v}{n_v^2} \right) = -\frac{I_v}{n_v^2} + S_v$$

此即考虑了折射率不均匀性的辐射转移方程。只是将无折射的辐射转移方程中的 I_v 换成 I_v/n_v^2 ，有强度量纲的源函数也用 n_v^2 去除

方程的形式解：

$$\frac{I_v(\tau_v)}{n_v^2(\tau_v)} = \frac{I_{v,0}}{n_{v,0}^2} e^{-\tau_v} + \int_0^{\tau_v} S_v(\tau'_v) e^{-(\tau_v - \tau'_v)} d\tau'_v$$

对局域热平衡介质，由源函数：

$$S_v \equiv \frac{1}{n_v^2} \frac{j_v}{\alpha_v} = B_v$$

对于处于热平衡、温度为 T 的均匀介质，在无入射场时，从界面射出的辐射强度为：

$$\frac{I_v(\tau_v)}{n_v^2(\tau_v)} = B_v(\tau_v)(1 - e^{-\tau_v})$$

$$\longrightarrow I_v(\tau_v) = n_v^2(\tau_v) B_v(\tau_v)(1 - e^{-\tau_v})$$

其中 $n_v(\tau_v)$ 代表界面处的介质折射率。

对光学厚介质有： $I_v(\tau_v) = n_v^2(\tau_v) B_v(\tau_v)$

对光学薄介质有： $I_v(\tau_v) = n_v^2(\tau_v) B_v(\tau_v) \tau_v$

折射的效果是将辐射强度 I_v 变成了 I_v/n_v^2 。当折射率趋近于1时，强度过渡到无折射的形式。

二、光线在有大尺度磁场的冷等离子体中的传播

- 仍然考虑冷等离子体：自身的辐射相对于入射场来说可忽略，电子受辐射场的磁场的洛伦兹力可忽略
- 有固定的大尺度磁场 $\mathbf{B}_0$ ，该磁场产生的洛伦兹力不可忽略
- 光线在等离子体中传播特性依赖于传播方向（相对于固定磁场 $\mathbf{B}_0$ 的方向） $\Rightarrow$ 各向异性（anisotropic）。
- 这里仅讨论沿磁场方向的效应

与无磁场方法类似，从麦克斯韦方程出发：

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{E} &= 4\pi\rho & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} & \nabla \times \mathbf{B} &= \frac{4\pi}{c} \mathbf{j} + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}\end{aligned}$$

需要确定由于辐射场的进入和固定磁场的存在引起的等离子体中电荷运动形成的电流。与前面无磁场的情况类似，先求电子的速度，得到电流密度，然后确定电导率：

$$\mathbf{j} = -nev \equiv \sigma \mathbf{E}$$

再利用麦克斯韦方程组确定电荷密度与电场的关系，最后用与前同样的方法求得色散关系并确定电导率

- 由于在磁场中，新的参量:电子沿磁场做螺旋运动的频率—Larmor 频率（冷等离子体 $\gamma=1$ ）：

如果 B_0 以高斯为单位，则有：

$$\omega_B = \frac{eB_0}{mc}$$

$$\omega_B = 1.67 \times 10^7 B_0 \text{ s}^{-1} \quad \hbar\omega_B = 1.16 \times 10^{-8} B_0 \text{ eV}$$

比较等离子的截止频率 $\omega_p = 5.63 \times 10^4 n^{1/2} \text{ s}^{-1}$

- 假如固定磁场的强度远大于在介质中传播的电磁波的磁场强度，则电子的运动方程可近似表示为（非相对论）

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -e\mathbf{E} - \frac{e}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{B}_0$$

冷等离子体非相对论形式

$$\frac{d\gamma m \mathbf{v}}{dt} = -e \left(\mathbf{E} + \frac{\mathbf{v} \times \mathbf{B}_0}{c} \right)$$

相对论形式

- 电流密度与方向有关，故介电常数不再是标量，而是张量，
- 与入射光的偏振状态有关。只有在特定的偏振条件下辐射场的电磁矢量随时间的变化才可以像无磁场情况下具有指数形式 $\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 \exp [i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)]$

- 假设在介质中传播的电磁波是圆偏振的，分解成两频率相同、振幅相同、相位差为 $\pi/2$ 、方向互相垂直的线偏振波，

$$\mathbf{E}(t) = E e^{-i\omega t} (\mathbf{e}_1 \mp e^{i\pi/2} \mathbf{e}_2) = E e^{-i\omega t} (\mathbf{e}_1 \mp i \mathbf{e}_2)$$

$\mathbf{e}_1$ 、 $\mathbf{e}_2$ 为互相垂直的单位矢量

“ $-$ ” 对应偏振方向为右旋/顺时针圆偏振波，“ $+$ ” 对应偏振方向为左旋/逆时针圆偏振波

- 简单起见，仅考察沿磁场方向传播的波

$$\mathbf{B}_0 = B_0 \mathbf{e}_3$$

$\mathbf{e}_1$ 、 $\mathbf{e}_2$ 、 $\mathbf{e}_3$ 形成右手坐标系

电磁场表达式代入运动方程，得到电子速度，用 $\mathbf{E}$ 来表示：速度随时间的变化形式与电场类似

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -e\mathbf{E} - \frac{e}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{B}_0$$

$$\mathbf{v}(t) = \frac{-ie}{m(\omega \pm \omega_B)} \mathbf{E}(t)$$

比较无磁场

$$\mathbf{v} = \frac{e\mathbf{E}}{i\omega m}$$

注意运动方程是矢量方程，原则上需要先求解三个方向的分量方程，合成才能得到上面的解。也可依据磁场为常数的性质，定性分析得到 $\mathbf{v}(t) \propto \mathbf{E}(t)$ 代入求系数

右旋：

$$\tan \alpha = \frac{E_y}{E_x} < 0$$

$$\mathbf{v}(t) = \frac{-ie}{m(\omega \pm \omega_B)} \mathbf{E}(t) \quad \longrightarrow \quad \mathbf{j} = -nev \equiv \sigma \mathbf{E} \quad \longrightarrow \quad \sigma = \frac{ine^2}{m(\omega \pm \omega_B)}$$

与前面无磁场的方法类似：辐射电磁场对时空的依赖项 $\exp[i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)]$ ，代入麦克斯韦方程组，求得电荷密度 $\rho = \omega^{-1} \mathbf{k} \cdot \mathbf{j} = \sigma \omega^{-1} \mathbf{k} \cdot \mathbf{E}$ 密度和电流都用电场表示，麦克斯韦方程组可以表示成与无源场相似的形式， $i\mathbf{k} \cdot \epsilon \mathbf{E} = 0$ $i\mathbf{k} \cdot \mathbf{B} = 0$

$$i\mathbf{k} \times \mathbf{E} = \frac{i\omega}{c} \mathbf{B} \quad i\mathbf{k} \times \mathbf{B} = -i \frac{\omega}{c} \epsilon \mathbf{E}$$

$$\text{这里介电常数 } \epsilon \equiv 1 - \frac{4\pi\sigma}{i\omega} \Rightarrow \epsilon_{R,L} = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega \pm \omega_B)}$$

其中下标R和L分别对应“+”和“-”，表示右旋和左旋。

从上面方程组得到与无磁场形式相似（只是 ϵ 不同）的色散关系

$$c^2 k^2 = \epsilon \omega^2$$

$$c^2 k^2 = \varepsilon \omega^2$$

比较无磁场

$$\varepsilon_{R,L} = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega \pm \omega_B)}$$

$$\varepsilon = 1 - \left(\frac{\omega_p}{\omega} \right)^2$$

因此相速度、群速度分别为

$$v_{ph} = \omega / k = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_{R,L}}} \quad v_g = \frac{\partial \omega}{\partial k}$$

这里 ε 用 $\varepsilon_{R,L}$ 代替。可见，右旋和左旋圆偏振波在有固定磁场的等离子体中传播的相速度是不一样的，群速度亦如此。

法拉第旋转 (Faraday rotation)

- ✧ 线偏振波：分解成由两个同频率、等振幅的左旋和右旋圆偏振波的线性叠加。因为圆偏振波可表示为

$$\mathbf{E}(t) = E e^{-i\omega t} (\mathbf{e}_1 \mp e^{i\pi/2} \mathbf{e}_2) = E e^{-i\omega t} (\mathbf{e}_1 \mp i \mathbf{e}_2)$$

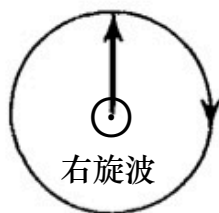
- ✧ 左旋和右旋圆偏振波在有固定磁场的等离子体中的相速度是不一样的

偏振面：偏振方向与传播方向构成的平面

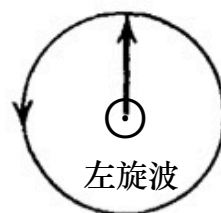
——> 线偏振波的偏振面旋转

这种线偏振的电磁波在有磁场的等离子体中传播时发生的偏振面旋转现象叫做**法拉第旋转**(Faraday rotation)。

传播方向：
从纸面出来



+



=



- ✧ 入射线偏振波： $r=0$ 处，分解成两个同频率、等振幅的左、右旋圆偏振波，若在真空中，合成的电矢量在任意时刻总是在同一条线上——线偏振波。
- ✧ 入射波向前传播，左旋波和右旋波的电矢量沿相反方向旋转，到达 r 处相位为 $\omega t - \mathbf{k}_{R,L} \cdot \mathbf{r}$
- ✧ 若左旋和右旋波的相速度相等,电矢的水平分量始终是方向相反互相抵消，而垂直分量相加，在任意 r 处合成的电矢量始终在垂直方向，维持线偏振，偏振面不变。
- ✧ 若相速度不一样， t 时刻传到 r 处的左旋和右旋波的相位不同，两电矢量不再对称，合成的电矢量方向也不再在垂直方向，随 r 的变化发生不同程度的偏转。

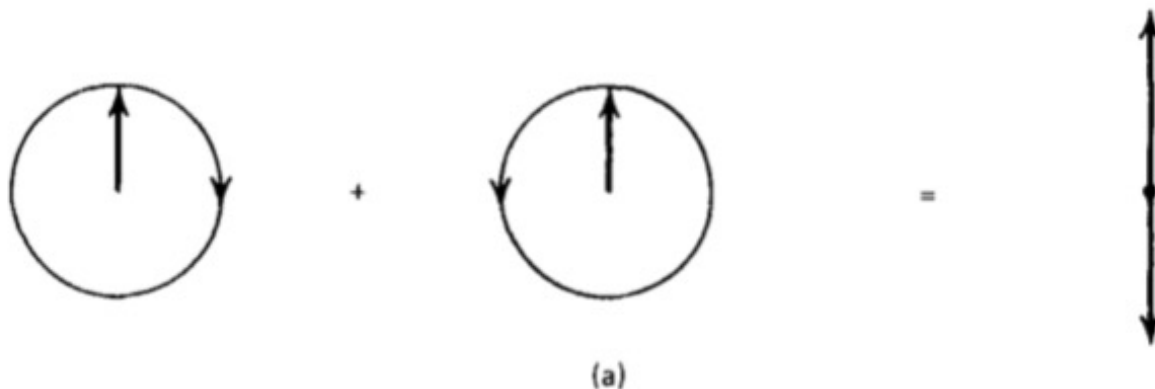


Figure 8.1a *Decomposition of linear polarization into components of right and left circular polarization.*

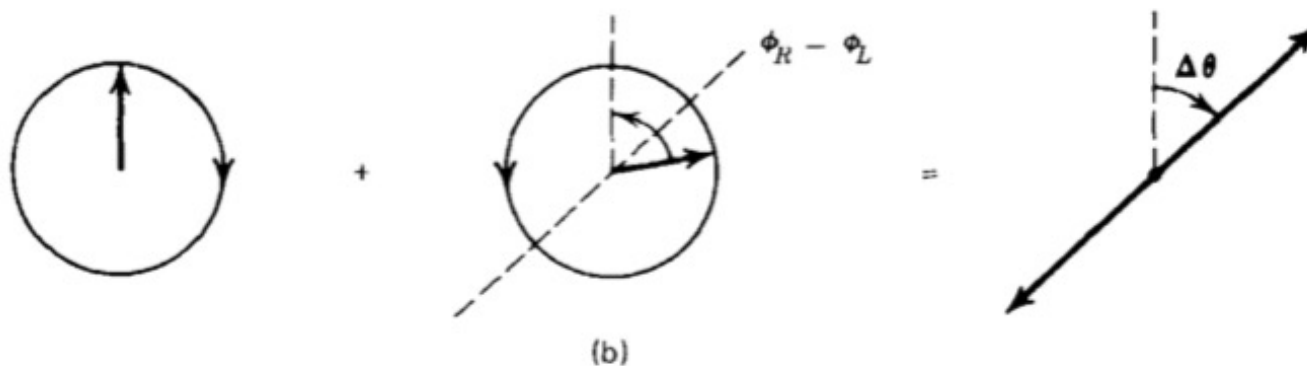


Figure 8.1b *Faraday rotation of the plane of polarization.*

右旋波相位 $\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t$ 与初始相同时，左旋波因为 k 小还没有到位，合成的电矢量相对于原来的方向偏转
$$\Delta\theta = \frac{\phi_L - \phi_R}{2}$$

如果plasma密度不均匀， k 随传播距离变化，相位角不只是简单 $\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r}$ ，需要积分：

$$\phi_{R,L} = \omega t - \int_0^r k_{R,L} ds$$

其中 $k_{R,L} = \sqrt{\epsilon_{R,L}} \frac{\omega}{c}$ $\epsilon_{R,L} = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega \pm \omega_B)}$ $\omega_p^2 = \frac{4\pi n e^2}{m}$

假设 $\omega \gg \omega_p$, $\omega \gg \omega_B$, 则有

$$k_{R,L} = \sqrt{\epsilon_{R,L}} \frac{\omega}{c} = \frac{\omega}{c} \sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega \pm \omega_B)}} \approx \frac{\omega}{c} \left[1 - \frac{\omega_p^2}{2\omega^2(1 \pm \omega_B/\omega)} \right] \approx \frac{\omega}{c} \left[1 - \frac{\omega_p^2}{2\omega^2} (1 \mp \frac{\omega_B}{\omega}) \right]$$

于是有 $\Delta\theta = \frac{1}{2} \int_0^d (k_R - k_L) ds = \frac{1}{2} \int_0^d (c\omega^2)^{-1} \omega_p^2 \omega_B ds$

已知 $\omega_p^2 = \frac{4\pi n e^2}{m}$, $\omega_B = \frac{e B_0}{mc}$ 代入 $\Delta\theta = \frac{1}{2} \int_0^d (c\omega^2)^{-1} \omega_p^2 \omega_B ds$

得到沿磁场方向传播的线偏振波的旋转角 $\Delta\theta = \frac{2\pi e^3}{m^2 c^2 \omega^2} \int_0^d n B_0 ds$

可以证明，线偏振波在有固定磁场的等离子体中沿任意方向传播所产生的偏振面旋转角为

$$\Delta\theta = \frac{2\pi e^3}{m^2 c^2 \omega^2} \int_0^d n B_{\parallel} ds$$

$B_{\parallel}$ 是磁场在光线传播方向的分量。可见偏振面旋转角与等离子体电子密度 n , 磁场 B 在光的传播方向的投影、传播距离 d 成正比，且与偏振波波长 λ 的平方成正比($\Delta\theta$ -- λ 关系：旋光色散)

对于同一观测方向，由于偏振旋转度与波的频率有关，可以通过测量不同频率的偏振旋转角的差或微分，确定上式中的积分项，从而通过电子密度和距离等信息，“窥视”星际介质的磁场性质。

应用条件：线偏振波穿过有固定磁场的冷等离子体， $\omega \gg \omega_B, \omega \gg \omega_p$

三、高能辐射过程中的等离子体效应

当高速粒子在冷等离子体中“穿行”时，高速运动的粒子所产生的辐射（如同步辐射、逆康普顿辐射、韧致辐射）在传播过程中会受到前面所提到的各种等离子体效应：

- 低于截断频率 ω_p , 几乎没有什么辐射可以被观测到
- 高于截断频率 ω_p , 脉冲辐射的色散现象可测
- 由于折射率随密度变化，非均匀低温等离子体中光的路径发生弯曲
- 当等离子体中有大尺度磁场时，线偏振辐射的偏振面在传播中会发生法拉第旋转，从而降低同步辐射的偏振度

除此之外，还有切伦科夫辐射（Cherenkov radiation）以及拉丁效应（Razin effect）。

下面从介电常数出发讨论在等离子体中的高速运动的粒子的集体、宏观效应[精确结果需要微观上考虑快速运动粒子的受迫运动及其辐射，详见Ginzburg and Syrovatskii (1965) and Razin (1960)]。

下面的讨论中假设介电常数 ϵ 与频率 ω 及波数 k 无关。严格来说是不对的，但这可以使分析大为简化，不影响主要结果。由此，麦克斯韦方程组

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{D} = 4\pi\rho, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}. \end{aligned} \longrightarrow \begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\epsilon} 4\pi\rho \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad \nabla \times \mathbf{B} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j} + \frac{\epsilon}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{aligned}$$

改写方程组，形式上等同于将真空中的麦克斯韦方程组中的量做如下替换：

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \sqrt{\epsilon} \mathbf{E} = 4\pi \frac{\rho}{\sqrt{\epsilon}} \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \sqrt{\epsilon} \mathbf{E} = -\frac{1}{c/\sqrt{\epsilon}} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad \nabla \times \mathbf{B} = \frac{4\pi}{c/\sqrt{\epsilon}} \frac{\mathbf{j}}{\sqrt{\epsilon}} + \frac{1}{c/\sqrt{\epsilon}} \frac{\partial \sqrt{\epsilon} \mathbf{E}}{\partial t} \end{aligned} \longrightarrow \begin{aligned} \mathbf{E} &\rightarrow \sqrt{\epsilon} \mathbf{E} & c &\rightarrow c/\sqrt{\epsilon} \\ \mathbf{B} &\rightarrow \mathbf{B} & e &\rightarrow e/\sqrt{\epsilon} \\ \phi &\rightarrow \phi/\sqrt{\epsilon} & \mathbf{A} &\rightarrow \mathbf{A} \end{aligned}$$

因此，可以直接利用真空中的解
然后依照上式做替换，就可求出电
磁势、电磁场及其传播特性。

$$\begin{aligned} \phi(\mathbf{r}, t) &= \left[\frac{q}{\kappa R} \right] \\ \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) &= \left[\frac{q\mathbf{u}}{c\kappa R} \right] \end{aligned} \quad \begin{aligned} \mathbf{E}_{rad}(\mathbf{r}, t) &= \frac{q}{c} \left[\frac{\mathbf{n}}{\kappa^3 R} \times ((\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}) \right], \\ \mathbf{B}_{rad}(\mathbf{r}, t) &= [\mathbf{n} \times \mathbf{E}_{rad}(\mathbf{r}, t)] \end{aligned}$$

1) Cherenkov Radiation

- 在真空中匀速运动的电荷不产生辐射
- 同样，在电导介质中匀速运动的电荷不产生辐射，条件是电荷的速度小于光在介质中的相速度。因为：

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = q \left[\frac{(\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta})(1 - \beta^2)}{\kappa^3 R^2} \right] + \frac{q}{c} \left[\frac{\mathbf{n}}{\kappa^3 R} \times ((\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}) \right]$$
$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = [\mathbf{n} \times \mathbf{E}(\mathbf{r}, t)]$$
$$\begin{array}{ll} \mathbf{E} \rightarrow \sqrt{\epsilon} \mathbf{E} & c \rightarrow c / \sqrt{\epsilon} \\ \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{B} & e \rightarrow e / \sqrt{\epsilon} \\ \phi \rightarrow \phi / \sqrt{\epsilon} & \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A} \end{array}$$

ϵ 并不影响匀速运动电荷产生的电磁场随着 $1/R^2$ 减少这个结论，因此，电磁场无法携带能量到很远的地方。

- 当电荷速度大于该介质中光的相速，匀速运动电荷也会产生辐射--Cherenkov辐射，即满足条件：

$$\frac{c}{n_r} < v < c$$

$$n_r \equiv \sqrt{\epsilon}$$

为什么？

为什么?

麦克斯韦方程组的解：李纳—维谢尔势
(推迟势)。[]内表示t时刻的势由粒子 $t' = t - R/c$ 时刻产生，

$$\phi(\mathbf{r}, t) = \left[\frac{q}{\kappa R} \right]$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \left[\frac{q\mathbf{u}}{c\kappa R} \right]$$

其中 $\kappa = 1 - (\mathbf{n} \cdot \mathbf{u})/c = 1 - \beta \cos \theta$

在等离子体中，
需要做替代：

$$\mathbf{E} \rightarrow \sqrt{\epsilon} \mathbf{E} \quad \boxed{c \rightarrow c / \sqrt{\epsilon}}$$

$$\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{B} \quad e \rightarrow e / \sqrt{\epsilon}$$

推迟势中

$$\kappa = 1 - (\mathbf{n} \cdot \mathbf{u})/c = 1 - \beta \cos \theta$$

改写为：

$$\kappa = 1 - \beta n_r \cos \theta$$

$$c \rightarrow c / \sqrt{\epsilon}$$

$$n_r \equiv \sqrt{\epsilon}$$

与真空中不同的是，等离子体中只要 $n_r > 1$, κ 的值可以严格等于 0 (而不只是 $1/\kappa$ 很大)，这时势 $= \infty$ 。由此得到电场的“固有场”项

$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = q \left[\frac{(\mathbf{n} - \beta)(1 - \beta^2)}{\kappa^3 R^2} \right]$ 可能产生辐射 (在无穷远处的面积分流量 $\propto \mathbf{E}^2 \times \mathbf{A} \approx 0$)。所以即使粒子匀速运动，也可能产生辐射，条件是 $n_r > 1$ ，磁等离子体在一定频率范围内折射率 > 1

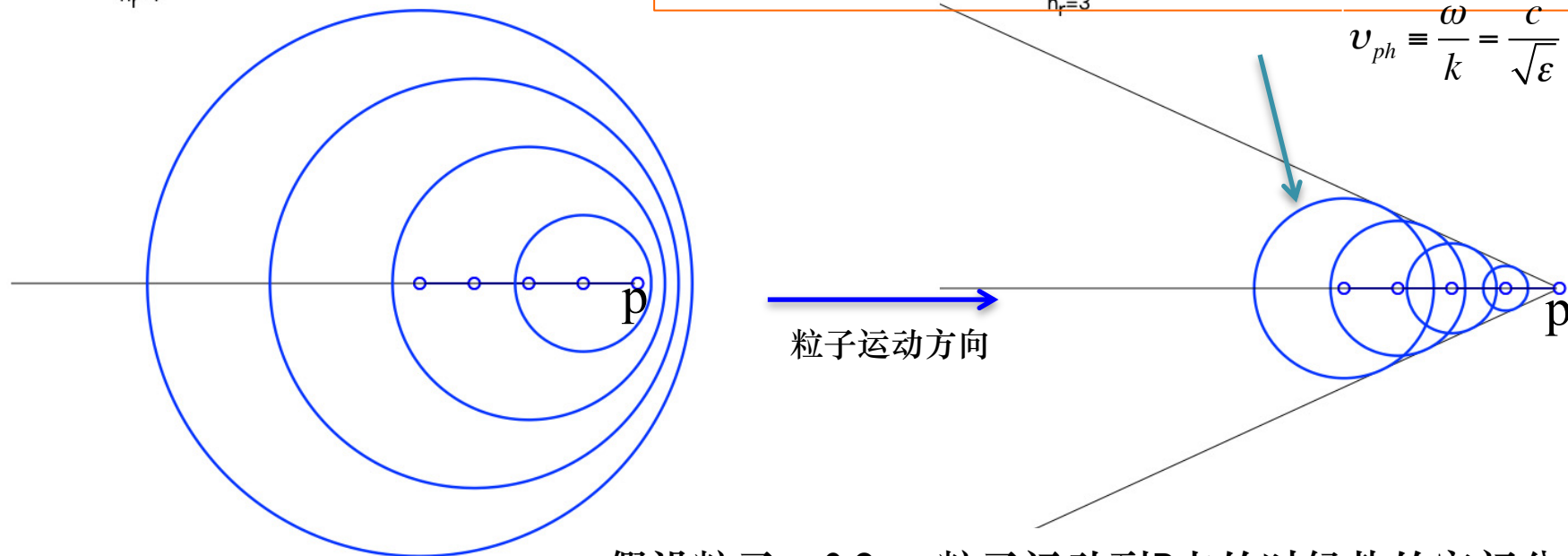
$$\begin{aligned} c &= 1 \\ v &= 0.8 \\ n_r &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \phi(\mathbf{r}, t) &= \left[\frac{q}{\kappa R} \right] \\ \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) &= \left[\frac{q\mathbf{u}}{c\kappa R} \right] \end{aligned}$$

推迟势中，t时刻的势由粒子在 $t' = t - Rn_r/c$ 时产生，犹如势以相速 c/n_r 传播

$$\begin{aligned} c &= 1 \\ v &= 0.8 \\ n_r &= 3 \end{aligned}$$

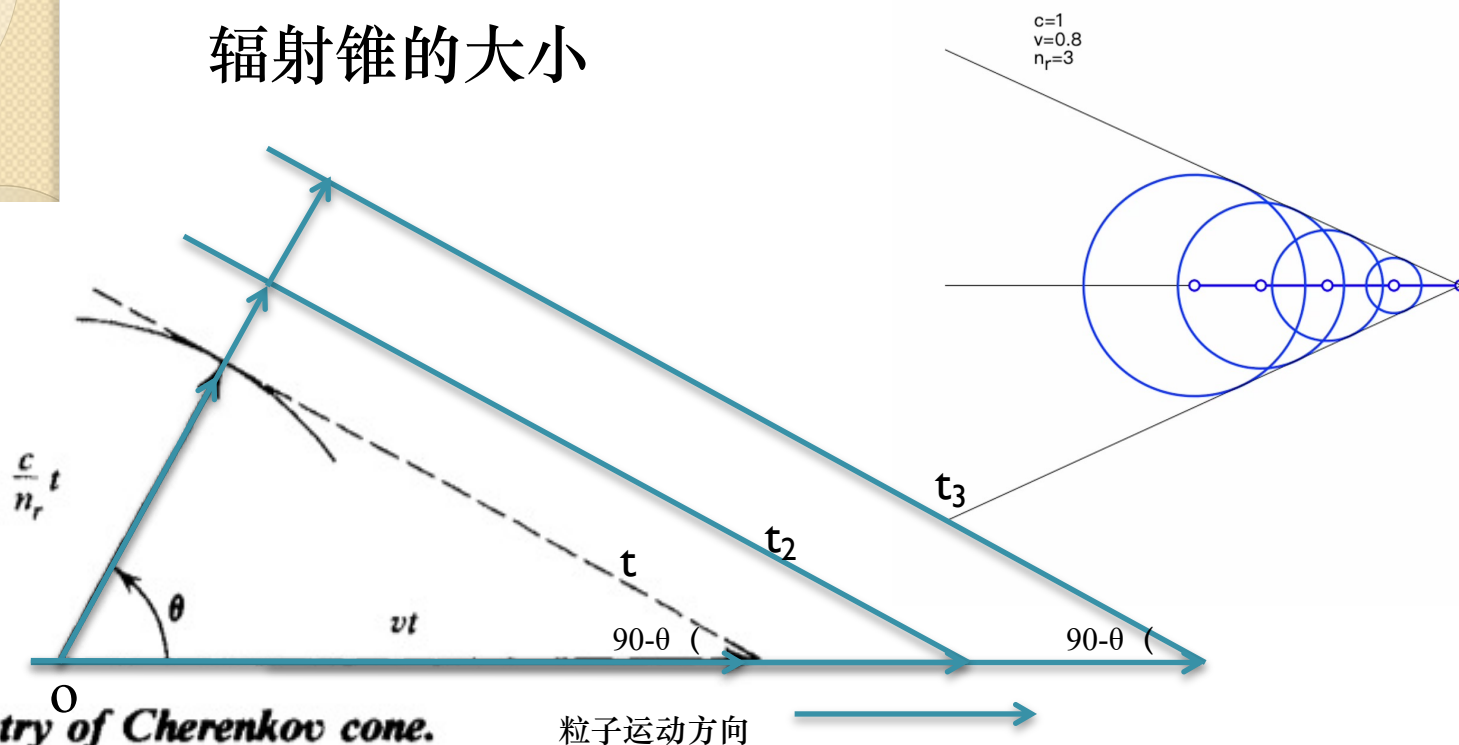
$$v_{ph} \equiv \frac{\omega}{k} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon}} = \frac{c}{n_r}$$



假设粒子 $v=0.8c$ ，粒子运动到P点的时候势的空间分布，左图：真空中 $n_r=1$ ，右图：介质中 $n_r=3$

粒子从左向右运动，经过几个点到达P点，圆（球）是从粒子在相应的点产生、以相速 c/n_r 向外传播、在粒子到达P点时的“information sphere”. 若粒子速度 $v > c/n_r$ ，由于粒子运动比势的传播快，沿粒子运动方向，粒子把辐射“甩在”身后，在任意时刻t，早些时候产生的势（或辐射）永远追不上粒子，也永远追不上晚些时候产生的势的前端，于是形成Cherenkov cone

辐射锥的大小



$\cos\theta = (c/n_r)t/(vt) = c/n_r v$. 所以，空间被分为两部分，在粒子运动正前方没有辐射，而在后方，只有在Cherenkov cone $[2 \times (90 - \theta)]$ 内才有电荷产生的势，因此有辐射。与真空中 ($v < c$) 不同的是，这时的势是由两个时刻贡献的（向前和向后“膨胀”的势相交）。比较：一个粒子在真空中任意空间点的势由粒子的某一时刻所贡献

切仑柯夫辐射特征

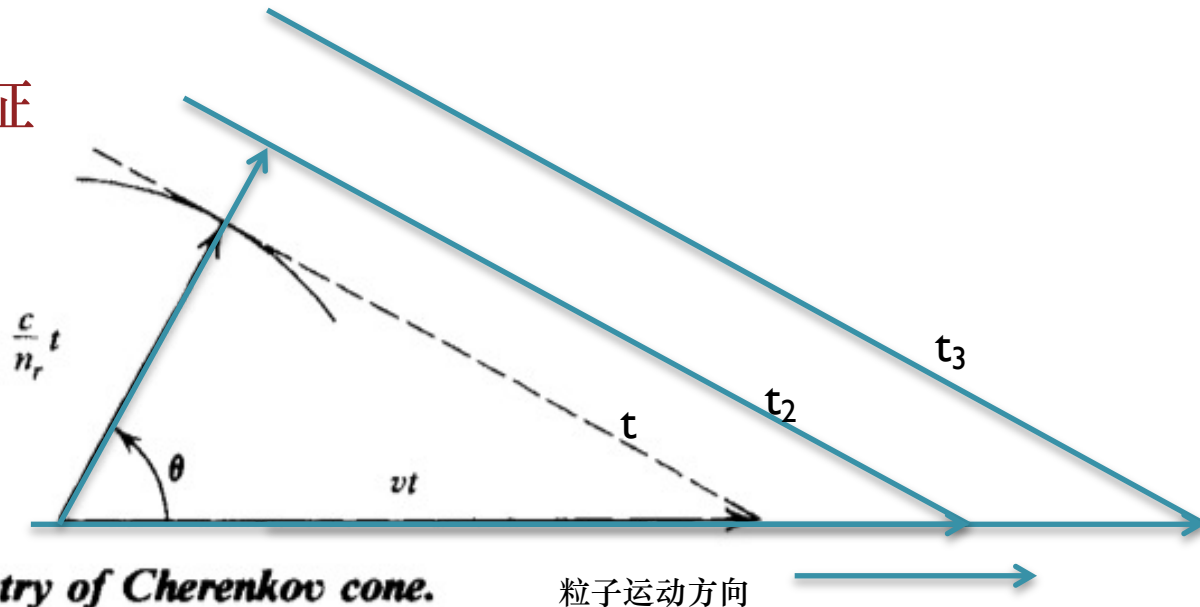
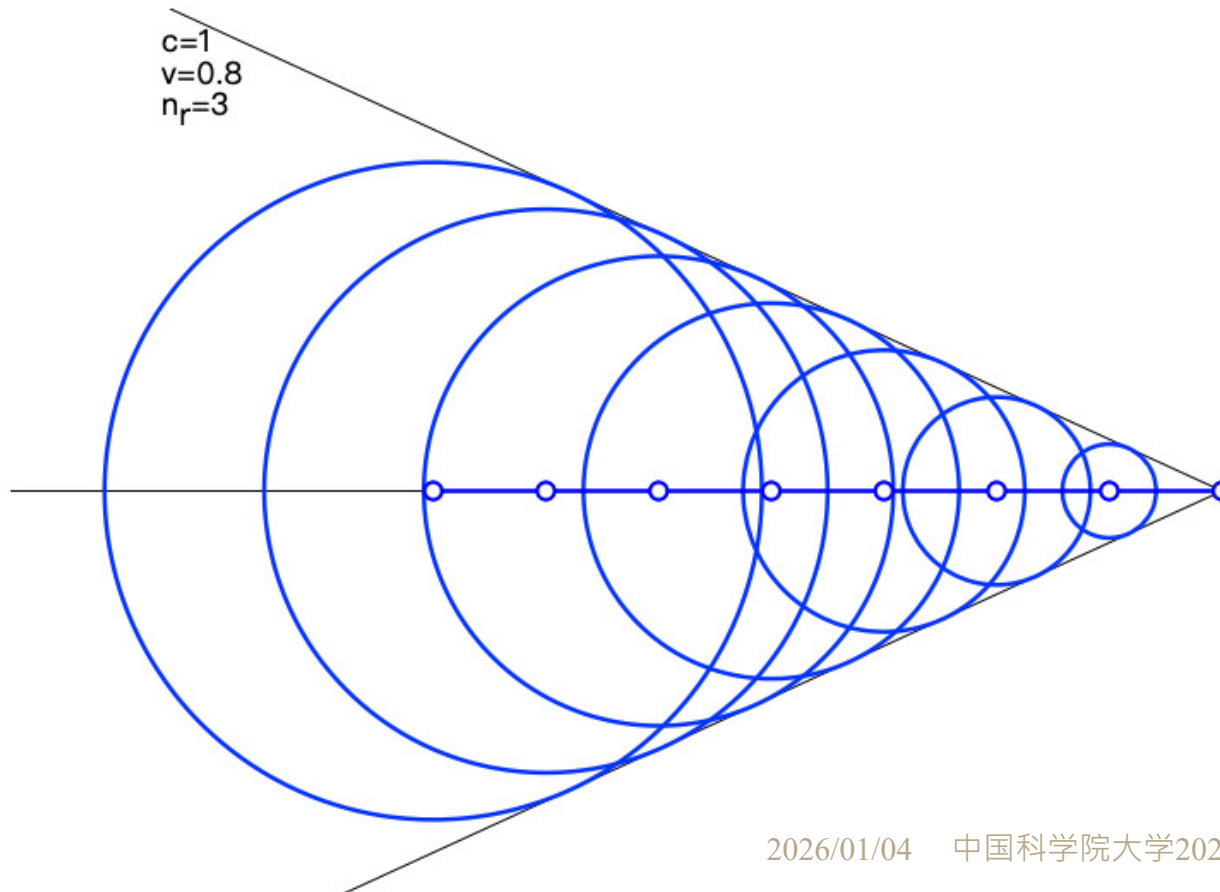


Figure 8.3 Geometry of Cherenkov cone.

- ✧ 由许多球面组成圆锥面形状的波前以速度 c/n_r 沿法线方向推进，因此Cherenkov辐射沿垂直于圆锥面的方向向外传播。
- ✧ 粒子速度 v 越大，锥面越尖锐，辐射方向与粒子速度的夹角越大。

✧ 在圆锥中，各点场强一般不同：离粒子越远的地方场强越小，越靠近圆锥中轴线的地方场强越小；在圆锥面波前上及其内侧附近，场强很大，形成一薄的强场区。波前沿其法线方向的推进即为这一强场区薄层的运动。



✧ 由于 n_r 与 ω 相关，各种频率成分的场的传播速度各不相同，故Cherenkov辐射中，不同频率单色成分的波前不重合，不集中在同一锥面上，而且辐射方向也随之变化，高频的辐射锥尖锐。因此不同频率的Cherenkov辐射的强场区薄层不在同一锥面上且锥角不同。

总结：高速带电粒子穿过透明介质时，只要其速度大于该介质中光的相速($v > c/n_r$)，就会产生Cherenkov辐射。这种辐射实际上并非直接由运动粒子本身发出的，而是由组成介质的原子、分子中的电子在这个“超光速”粒子的场扫过介质时被加速而发出次波，这些次波互相干涉的结果产生的辐射电磁场。计算表明，单个快速粒子的Cherenkov辐射是线偏振的，电矢 E 处在粒子速度 v 和辐射方向所成的平面内，且与辐射方向垂直。

“超光速”粒子只是辐射的“诱导者”，它提供能量使介质中的带电粒子加速并发出次波。

Cherenkov不同于其它辐射机制的新特点：

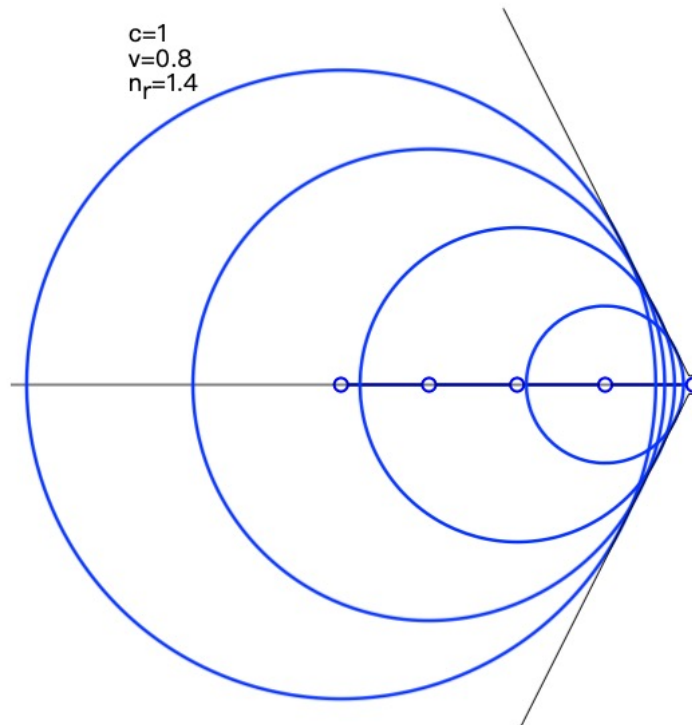
a、辐射方向：

Cherenkov辐射方向垂直于辐射锥面，粒子速度越大，辐射锥越小，辐射方向越偏离粒子速度方向。而其它高速粒子的辐射方向基本沿粒子运动方向，且速度越大，辐射越靠近速度方向。

b、运动粒子质量对辐射的影响：

其它辐射机制中最轻的荷电粒子(电子)的辐射最重要，质量越大的粒子辐射越弱。而Cherenkov辐射实质上是介质的辐射，运动粒子只提供使介质粒子加速的电磁场，其本身质量对辐射无影响。质量大的高速带电粒子的Cherenkov效应不能忽略。

粒子速度 v 超过介质中光的相速度 $v=c/n_r$ 不难实现。
如 $n_r=1.4$, 该介质中的光速仅为真空中光速 c 的0.7倍,
故在该介质中以速度 $0.8c$ 运动的快速粒子即可“超光速”。



天体中的Cherenkov辐射实例

- 高能宇宙线粒子(主要为电子)穿过大气时的Cherenkov效应，对夜天光的贡献很小，仅为总夜天光的1/10000。
- 但当极高能的宇宙线粒子(包括高能 γ 射线)进入大气时，将产生广延大气簇射(如初始 γ 光子产生电子对，电子对又通过轫致辐射产生次级 γ 光子...)，造成瞬时的高能粒子数的剧增。这些高能粒子穿过大气时引起瞬时的Cherenkov脉冲。利用核物理学中的光电探测技术可检测此脉冲，并可通过此研究宇宙线事件。

2) Razin Effect

- 当 $n_r < 1$, 冷等离子体对同步辐射有重要影响—Razin效应.
- 真空中: 高速带电粒子的辐射具有“beaming”效应, 归根于推迟势中的分母含有因子 $\kappa = 1 - \beta \cos \theta$
- 等离子体中: 高速带电粒子的辐射相应的因子为

$$\kappa = 1 - \beta n_r \cos \theta$$

$n_r < 1 \rightarrow \kappa$ 值不会趋近于0, even if $\beta \rightarrow 1$ 与 $\theta \rightarrow 0$

$\rightarrow$ beaming效应变弱

真空中的beaming效应的临界辐射锥角为 $\theta_b \sim 1/\gamma = (1 - \beta^2)^{1/2}$

因此, 在折射率为 n_r 的介质中, 辐射锥角为 $\theta_b \sim (1 - n_r^2 \beta^2)^{1/2}$

$\rightarrow$ 在 $n_r < 1$ 时比真空中的辐射锥大

由于折射率依赖于辐射频率 $n_r \equiv \sqrt{\varepsilon} = \sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}}$
低频段, n_r 偏离1; 高频端, $n_r \rightarrow 1 \Rightarrow$

$$\theta_b \approx \left(1 - \beta^2 n_r^2\right)^{1/2} \approx \left(1 - n_r^2\right)^{1/2} = \frac{\omega_p}{\omega}$$

- ✧ 在低频辐射端, θ_b 不是小值, beaming效应受到抑制
- ✧ 随着频率增加, 抑制效应减小
- ✧ 在高频端, 当 $\omega \gg \gamma\omega_p$ 时, $\theta_b \leq 1/\gamma$ 可以达到真空中的值

对同步辐射有显著影响: 具有强beaming效应的同步辐射在低频端 $\omega < \gamma\omega_p$ 的beaming效应受到抑制, 能谱被“截断”, 临界频率 $\gamma\omega_p$ 比普通等离子体的截断频率 ω_p 要高得多。这种效应叫 Razin Effect

作业

8.3—The signal from a pulsed, polarized source is measured to have an arrival time delay that varies with frequency as $dt_p/d\omega = 1.1 \times 10^{-5} \text{ s}^2$, and a Faraday rotation that varies with frequency as $d\Delta\theta/d\omega = 1.9 \times 10^{-4} \text{ s}$. The measurements are made around the frequency $\omega = 10^8 \text{ s}^{-1}$, and the source is at unknown distance from the earth. Find the mean magnetic field, $\langle B_{\parallel} \rangle$, in the interstellar space between the earth and the source:

$$\langle B_{\parallel} \rangle \equiv \frac{\int n B_{\parallel} ds}{\int n ds}.$$